

Zad.16 Napisz równania ogólne stycznych do danego okręgu o i przechodzących przez punkt A, jeśli o: $x^2 + y^2 - 6x + 8y + 21 = 0$, A(5, -1).

1) Wyznaczamy środek i promień okręgu:

I sposób: podstawienie

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 6x + 8y + 21 &= 0 \\ x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c &= 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c \\ -2ax &= -6x & -2by &= 8y & c &= 21 \\ a &= 3 & b &= -4 \end{aligned}$$

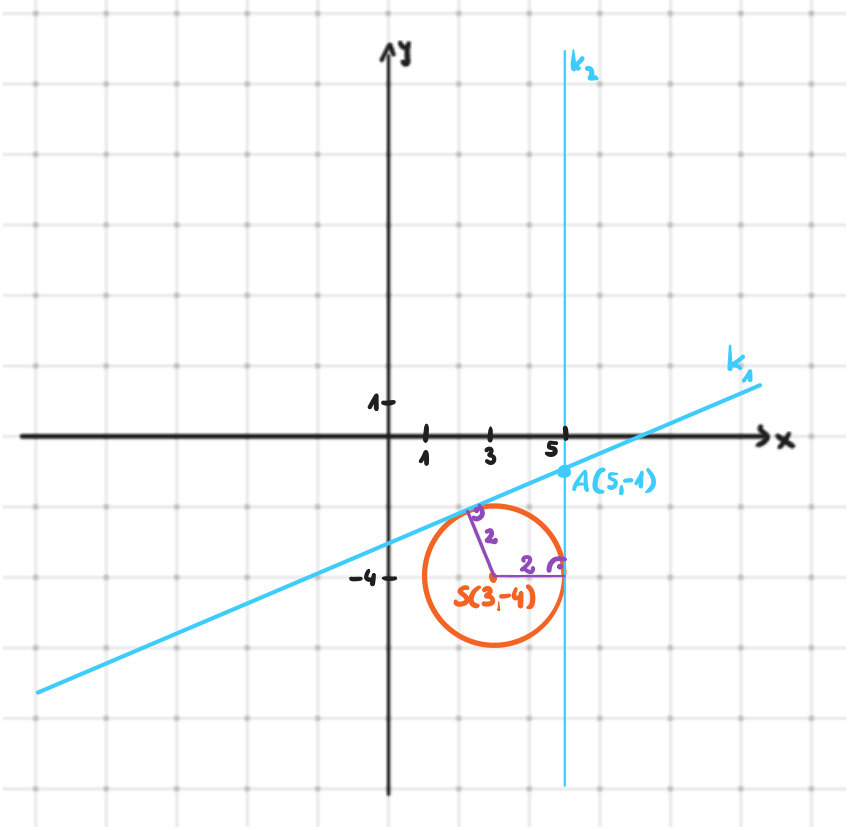
$$\begin{aligned} r^2 &= 3^2 + (-4)^2 - 21 \\ r^2 &= 4 \\ r &= 2 \quad \vee \quad r = -2 \notin \text{bo } r > 0 \end{aligned}$$

$$O_k: (x-3)^2 + (y+4)^2 = 4 \Rightarrow S(3, -4); r = 2$$

II sposób: zwiniecie do wzorów skróconego mnożenia

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 6x + 8y + 21 &= 0 \\ (x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 8y + 16) &= -21 + 9 + 16 \\ 0 \cdot (x-3)^2 + (y+4)^2 &= 4 \\ S(3, -4); r &= 2 \end{aligned}$$

2) Tworzymy rysunek poglądowy:



Prosta jest styczna do okręgu zawsze w punkcie, do którego poprowadzony promień jest prostopadły do prostej. Tym samym możemy przyrównać długość promienia do odległości punktu środka okręgu od szukanych prostych i je wyznaczyć.

3) Podstawiamy punkt A pod równanie prostej k i uzależniamy jej równanie od jednej niewiadomej:

$$\begin{aligned} k: y &= ax + b \\ A \in k &\Leftrightarrow -1 = 5a + b \\ b &= -5a - 1 \\ k: y &= ax - 5a - 1 \\ k: y - ax + 5a + 1 &= 0 \end{aligned}$$

4) Wyznaczamy równania prostych ze wzoru na odległość punktu od prostej:

$$\begin{aligned} r &= d(S, k) = 2 \\ 2 &= \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \\ 2 &= \frac{|-3a - 4 + 5a + 1|}{\sqrt{a^2 + 1}} \\ 2\sqrt{a^2 + 1} &= |2a - 3| \quad |^2 \\ 4a^2 + 4 &= (2a - 3)^2 \\ 4a^2 + 4 &= 4a^2 - 12a + 9 \\ 12a &= 5 \\ a &= \frac{5}{12} \Rightarrow b = -5 \cdot \frac{5}{12} - 1 = -\frac{37}{12} \\ k_1: y &= \frac{5}{12}x - \frac{37}{12} \end{aligned}$$

UWAGA: Rozwiązując to równanie otrzymaliśmy tylko jeden wariant równania prostej. Jednak to zadanie jak widać na rysunku poglądowym posiada 2 rozwiązania.

Taki pojedynczy wynik sugeruje nam, że drugim rozwiązaniem będzie prosta pionowa lub pozioma.

W naszym przypadku możemy zauważyć, że dla środka okręgu o $x=3$ i promieniu $r=2$ najbardziej skrajny punkt okręgu na prawo od środka ma $x=3+2=5$, dokładnie taki jak punkt A. Nasza druga prosta ma więc równanie:

$$k_2: x = 5$$

Wyjaśnia się teraz również dlaczego nie otrzymaliśmy jej z równania – aby rozwiązać zadanie przyjmujemy prostą k w postaci kierunkowej – której pionowa prosta nie posiada.

Odp. $k_1: y = \frac{5}{12}x - \frac{37}{12}$ oraz $k_2: x = 5$.